

FUNDAÇÕES DO FORTE

# *E O MERCADO DE TRABALHO, É BOM?*



2

**LISTA DE FIGURAS**

|                                                                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 1 – Cenário do mercado de TIC e o déficit profissional.....                                                | 5  |
| Figura 2 – Postagem no Twitter que custou o estágio da jovem na NASA .....                                        | 11 |
| Figura 3 – A engrenagem analítica de Babbage exposta no museu de Londres .....                                    | 12 |
| Figura 4 – Retrato em aquarela de Ada King feito, provavelmente, por Alfred Edward Chalon por volta de 1840 ..... | 13 |
| Figura 5 – Mulheres programando o Eniac, o primeiro computador eletrônico .....                                   | 14 |
| Figura 6 – Hopper anos depois, operando o Univac, o primeiro computador comercial dos EUA.....                    | 14 |
| Figura 7 – Irmã Mary Kenneth Keller.....                                                                          | 15 |
| Figura 8 – Dorothy Johnson Vaughan.....                                                                           | 16 |
| Figura 9 – Margaret Hamilton em um dos simuladores do projeto Apollo .....                                        | 17 |
| Figura 10 – Margaret Hamilton e todos os códigos-fontes que ela desenvolveu para o projeto Apollo .....           | 18 |
| Figura 11 – Logo do Linuxchix .....                                                                               | 19 |
| Figura 12 – 18º Meetup do Cloud Girls em São Paulo.....                                                           | 20 |
| Figura 13 – Encontro do PyLadies .....                                                                            | 21 |
| Figura 14 – Women Can Code.....                                                                                   | 22 |
| Figura 15 – Code to Inspire .....                                                                                 | 22 |

## SUMÁRIO

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| MERCADO DE TI .....                                                | 4  |
| 1 INTRODUÇÃO .....                                                 | 4  |
| 2 UMA BLINDAGEM CONTRA O DESEMPREGO? .....                         | 4  |
| 3 É A HORA DA CIBERSEGURANÇA! .....                                | 7  |
| 4 SEU CURRÍCULO É DIGITAL! .....                                   | 7  |
| 4.1 Comporte-se bem, pois o grande irmão está de olho! .....       | 10 |
| 5 LUGAR DE MULHER É NA FRENTE DO COMPUTADOR! .....                 | 12 |
| 5.1 Linuxchix, Gnurias e PSL Mulheres .....                        | 18 |
| 5.2 Cloud Girls .....                                              | 19 |
| 5.3 PyLadies (por Stella Hiroki) .....                             | 20 |
| 5.4 Women Can Code .....                                           | 21 |
| 5.5 Code to Inspire .....                                          | 22 |
| 6 INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO MERCADO DE TRABALHO ..... | 23 |
| CONCLUSÃO .....                                                    | 24 |
| REFERÊNCIAS .....                                                  | 25 |

## MERCADO DE TI

### 1 INTRODUÇÃO

Antes de começarmos nossos estudos mais técnicos em **Defesa Cibernética** e nos aprofundarmos em nosso projeto, convém falar do **mercado de trabalho** em que estamos inseridos, afinal, por mais que você seja **apaixonado por tecnologia** e possua absoluta certeza de que trabalhar como profissional de segurança da informação é sua verdadeira vocação, você é um ser humano em um mundo globalizado e majoritariamente capitalista, sendo assim, sua preocupação com a empregabilidade é pertinente.

Para começar, vamos fazer uma atualização de termos. Mantivemos como título deste capítulo a sigla “**TI**” por se tratar de algo largamente difundido e cujo significado, **Tecnologia da Informação**, é reconhecido até mesmo por pessoas que não são da área. No entanto, a sigla é absolutamente insuficiente, pois com o avanço tecnológico dos meios de comunicação (em especial a internet) e a fusão inevitável entre a informática e as telecomunicações (rendendo até mesmo um termo para esse casamento, conhecido como “telemática”), é recomendável o uso da sigla mais “moderna”, a TIC, **Tecnologia da Informação e Comunicação**. Como atual ou futuro profissional especialista em segurança cibernética, há de concordar que seu palco para atuação envolve não apenas a informática, o hardware, o software e sistemas operacionais, mas também as redes, a conectividade e o trânsito de dados, que se torna cada dia mais veloz, logo, tratar sobre as TICs faz muito mais sentido.

### 2 UMA BLINDAGEM CONTRA O DESEMPREGO?

O nosso país sempre teve que lidar com vários problemas, entre eles, o desemprego. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de julho de 2023 mostram que o desemprego atinge 8% da população, ou seja, o número de brasileiros sem emprego é de 8,6 milhões (Galvani, 2023).

Entretanto, isso não é refletido na área das TICs. Não estamos dizendo que não existam profissionais de TIC desempregados, mas o cenário tende a ser mais promissor nessa área se compararmos com o cenário geral, como cita o levantamento da ABMES (Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior), já que 69% dos graduandos de TI estão empregados, mesmo com o cenário da pandemia (Convergência Digital, 2022).

Além disso, o Brasil terá um déficit de 530 mil profissionais da área até 2025, pois de acordo Associação Brasileira de Startups (Abstartups) 53 mil profissionais irão se formar entre 2021 e 2025, mas a demanda por novos talentos nesse período será de 800 mil (Helder, 2023).

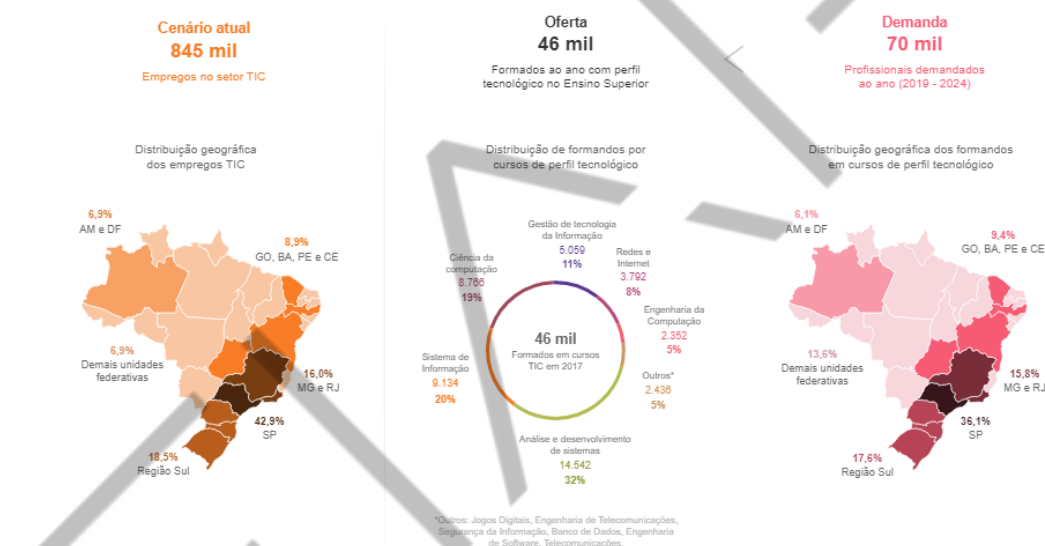


Figura 1 – Cenário do mercado de TIC e o déficit profissional  
Fonte: BRASSCOM (2019)

A Figura “Cenário do mercado de TIC e o déficit profissional” ressalta um descasamento geográfico importante: enquanto em algumas regiões do país há um equilíbrio entre a oferta e a demanda (ou até mesmo um excesso de profissionais, como no Sul do país), em outros, esse déficit se mostra ainda mais acentuado.

Embora esse déficit profissional seja algo prejudicial ao país, acaba sendo tratado como um benefício ao profissional da área: para conseguir preencher sua demanda interna, as empresas são obrigadas a pagar salários mais altos para atrair profissionais já empregados em outras companhias, assim, a lei econômica da oferta e demanda acaba favorecendo os profissionais do setor.

No entanto, isso não deve ser encarado como garantia absoluta de emprego: mais do que em qualquer outro ramo de atividade, as habilidades e os conhecimentos adquiridos envelhecem muito rápido!

Isso inevitavelmente acontece porque novas tecnologias surgem todos os dias, e o mercado tem mudado e se transformado em uma velocidade espantosa e inédita.

É por essa razão que este curso é mantido atualizado constantemente: todos os anos o conteúdo é revisado, novas técnicas e novos casos de uso são adicionados e até mesmo optamos por descartar alguns conteúdos (enquanto outros relevantes são mantidos). É uma árdua tarefa que realizamos com prazer, compreendendo a importância de ministrar habilidades e conhecimentos alinhados com o que há de mais atualizado no mercado de trabalho.

Em contrapartida, pedimos que encare esta graduação como o ponto de partida de seu aprendizado profissional, e, não, como evento único. De acordo com o relatório para a UNESCO “Educação: um tesouro a descobrir”, documento que trata sobre os desafios da Educação no século XXI em relação aos problemas mundiais, estudar é uma atividade contínua. O quinto capítulo desse relatório é totalmente dedicado ao que foi chamado de “educação ao longo de toda a vida”.

[...] A educação ao longo de toda a vida, no sentido em que a entende a Comissão, vai mais longe ainda. Deve fazer com que cada indivíduo saiba conduzir o seu destino, num mundo onde a rapidez das mudanças se conjuga com o fenómeno da globalização para modificar a relação que homens e mulheres mantêm com o espaço e o tempo. As alterações que afetam a natureza do emprego, ainda circunscritas a uma parte do mundo, vão, com certeza, generalizar-se e levar a uma reorganização dos ritmos de vida. A educação ao longo de toda a vida torna-se assim, para nós, o meio de chegar a um equilíbrio mais perfeito entre trabalho e aprendizagem bem como ao exercício de uma cidadania ativa. (UNESCO, 1998, p. 105).

Portanto, **mantenha-se constantemente atualizado** por meio de cursos de extensão livre e especializações, dessa maneira será possível manter altas as possibilidades de empregabilidade. Essa é, definitivamente, uma área para quem **gosta de estudar** e, se este não for o seu caso, talvez seja melhor repensar suas opções de carreira...

Discute-se bastante a segurança dos dispositivos de Internet das Coisas e os inúmeros protocolos da comunicação sem fio. Como tornar real os preceitos da Indústria 4.0, aplicando IoT e o 5G, sem nos preocuparmos com a segurança necessária? É absolutamente impossível.

Por isso, além de aprendermos sobre questões envolvendo segurança da informação, vamos ter *Cloud Computing*, IoT, IA, *Blockchain*, entre diversos outros assuntos, preparando-o para essa realidade de mercado tão plural.

### **3 É A HORA DA CIBERSEGURANÇA!**

Atualmente, os segmentos que vêm apresentando o maior crescimento em número de vagas e oportunidades profissionais são aqueles relacionados a infraestrutura e segurança da informação. Segundo a Global Knowledge (2020), em seu relatório *2020 IT Skills and Salary Report*, os salários com maior aumento foram em infraestrutura, redes e telecomunicações, subindo um total de 20% no mundo; seguidos por auditoria e *IT compliance* (aumento de 16%); e cibersegurança e segurança em TI com um aumento de 13% na remuneração, todas as categorias contempladas nesse curso. Ou seja, aproveitar para capacitar-se o melhor que possível!

### **4 SEU CURRICULUM É DIGITAL!**

Falando em redes sociais, o casamento perfeito entre elas e o mercado de trabalho é a rede social LinkedIn. Com mais de 850 milhões de usuários em mais de 200 países pelo mundo (LinkedIn, s.d.), ela é considerada por várias empresas no Brasil e no mundo sua principal ferramenta de recrutamento e seleção.

Em muitas ocasiões, os perfis dos profissionais substituem o tradicional CV com vantagens, afinal, geralmente são mantidos atualizados, contam com recomendações de outros profissionais e, por serem públicos, estão mais sujeitos a escrutínio popular, sabe por quê? Bem, é mais fácil “mentir” no *curriculum* do que no perfil do LinkedIn, pois, por lá, as informações podem ser verificadas (e desmentidas).

A rede social disponibiliza ferramentas para que recrutadores localizem potenciais candidatos com mais facilidade e eficiência. Diferentemente de um processo seletivo convencional, um recrutador no LinkedIn pode até mesmo prospectar profissionais que sequer se candidataram à vaga anunciada.

Dada a importância dessa rede social para sua empregabilidade, vamos a algumas dicas levantadas por Amaral (2019) para seu perfil no LinkedIn:

- **Pense em uma boa foto de perfil:** ainda que seja um meio digital, recrutadores querem ver o rosto do profissional, pois isso gera identificação e torna a comunicação mais pessoal. Isso se traduz em números: perfil com fotos recebem 21 vezes mais visualizações e 36 vezes mais mensagens que os outros. Imagens atraem mais e você pode usar isso a seu favor, assim sendo, **procure utilizar fotos com alta resolução e bem produzidas**, pois elas podem ajudá-lo a se destacar na multidão.
- **Mantenha o seu cargo atualizado:** coloque-se sempre no papel do recrutador: como ele fará a busca que chegará até você? É importante que o cargo que você desempenha esteja sempre atualizado em seu LinkedIn. Não precisa ser exatamente como está na sua carteira de trabalho, mas precisa expressar em poucas palavras o que você realmente faz.
- **Monte um bom resumo para o seu perfil:** também chamada hoje de *Short Bio* ou biografia curta, trata-se do resumo do seu perfil que aparece no topo dessa página. É o cartão de visitas, é a primeira coisa que vão ler sobre você em seu perfil. Sendo assim, utilize como um minicurrículo e coloque em evidência duas principais qualidades e empresas importantes em que trabalhou.



- **Personalize sua URL:** utilize o recurso de URL amigável do LinkedIn para que as pessoas tenham maior facilidade em memorizá-la. Além disso, os mecanismos de busca vão priorizar esse tipo de URL (e outros fatores, é claro; isso é chamado de *Search Engine Optimization* – SEO). Convenhamos: um endereço como <<https://br.linkedin.com/school/fiap/>> é muito mais interessante do que [https://www.linkedin.com/in/school33668%83\\$9fiap76&](https://www.linkedin.com/in/school33668%83$9fiap76&), não é mesmo?
- **Recomende conexões:** faça testemunhos sobre como foi trabalhar com outros profissionais, por exemplo, colegas de trabalho, chefes, colegas de faculdade. Quanto mais recomendações você faz, mais relevante seu perfil se torna; além disso, se você quer que outras pessoas o recomendem, a melhor maneira de conseguir é realizar essas recomendações, esperando reciprocidade.
- **Escreva artigos em suas áreas de interesse:** o LinkedIn possui uma excelente ferramenta de escrita de artigos e pode ser muito útil. Como você se torna reconhecido em uma determinada área ou especialista em um determinado assunto? Mostrando para as outras pessoas quanto conhecimento você tem, é claro! Escrever artigos no LinkedIn sobre determinados temas é uma excelente maneira de mostrar para outros profissionais (e recrutadores, é claro) o quanto você é proficiente neles.

Existem, é claro, várias outras funcionalidades no LinkedIn, mas diríamos que estas já são uma boa maneira de você começar a brilhar nessa rede social, aumentando assim sua empregabilidade. Sucesso!

#### 4.1 Comporte-se bem, pois o grande irmão está de olho!

Em várias ocasiões, os perfis dos candidatos em redes sociais como o Facebook ou Twitter podem revelar mais sobre eles do que se imagina. Por mais que o candidato pareça perfeito para a vaga em uma análise de seu *Curriculum Vitae* (ou mesmo no LinkedIn), uma busca nas chamadas redes sociais não profissionais pode revelar comportamentos antiéticos e preconceituosos, baixa tolerância a críticas, poucas habilidades de persuasão e negociação, ou simplesmente um desalinhamento entre seus valores e os da empresa, o que pode levar à sua exclusão do processo seletivo. Segundo *O Globo* (apud REPPLER, 2012), 90% dos recrutadores olham o perfil de um potencial candidato nas redes sociais e 69% afirmam já ter rejeitado um candidato em razão do conteúdo encontrado nessas pesquisas.

Se no passado essa análise era feita manualmente, nos dias de hoje é possível contar com ferramentas analíticas de *Big Data* que podem traçar automaticamente o perfil de um ou mais candidatos em grandes períodos de exposição (como anos de postagens).

Sim, os recrutadores estão de olho e uma má conduta pode mudar completamente os rumos de uma contratação. Quer um exemplo? Em 2018, ficou famoso o caso de uma jovem americana que perdeu um estágio que faria na NASA após insultar, no Twitter, Homer Hickam, célebre engenheiro espacial cuja trajetória profissional foi retratada no filme *Céu de outubro* (Weiss, 2018).



Figura 2 – Postagem no Twitter que custou o estágio da jovem na NASA  
Fonte: EVON (2018)

Que lição tiramos disso tudo? Educação, cordialidade e respeito às opiniões divergentes são para todas as ocasiões. A internet promoveu revoluções incríveis à nossa comunicação, permitindo a troca de informações instantânea entre pessoas ao redor do mundo e isso é absolutamente extraordinário. Contudo, a ausência do “olho no olho”, pois as relações passaram a acontecer por meio de um computador e/ou *smartphone*, desumanizou essa comunicação. Por vezes, falamos coisas e nos esquecemos de que existe um ser humano do outro lado, especialmente quando estamos de “cabeça quente”.

Escrevemos coisas nas redes sociais que não seriam ditas pessoalmente.

Há pessoas que utilizam algumas redes sociais como uma espécie de catarse, uma válvula de escape para extravasar as emoções. Se este é seu caso, reconsidere. Cogite até mesmo a possibilidade de “sanitarizar” suas redes sociais, apagando as postagens que você se arrependeu de fazer. Aposto que serão poucas as postagens que você realmente se orgulha de ter feito dez anos atrás (se é que você tinha idade para isso), pois mudamos muito nesse período de tempo e nos tornamos pessoas bem diferentes. Se em um primeiro momento pode parecer uma solução covarde, considere que temos o direito ao esquecimento: não podemos ser julgados eternamente pelas bobagens que fazemos e falamos, temos até mesmo leis como a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) garantindo o direito à remoção de dados pessoais.

Sendo assim, mantenha a civilidade nas redes sociais, sejam elas profissionais ou não, caso contrário isso poderá lhe custar seu futuro emprego.

## **5 LUGAR DE MULHER É NA FRENTE DO COMPUTADOR!**

Em uma área aparentemente masculina, é preciso conhecer a importância dos esforços que grandes mulheres pioneiras realizaram em prol da tecnologia.

O primeiro programador da história é, na verdade, uma programadora: Augusta Ada King, condessa de Lovelace e filha do poeta Lorde Byron, era uma matemática e escritora que viveu no século XIX e foi a primeira pessoa a reconhecer que a máquina analítica de propósito geral de Charles Babbage possuía aplicações que iam além de meros cálculos.

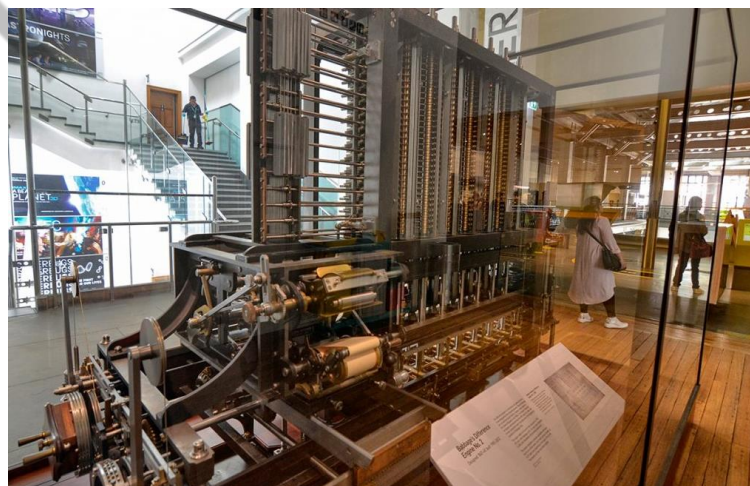


Figura 3 – A engrenagem analítica de Babbage exposta no museu de Londres  
Fonte: Wikimedia Commons (2009)

Embora totalmente mecânica, a máquina possuía uma unidade lógica aritmética, fluxos de controle de condicionais e laços e memória integrada, o que atualmente seria descrito como *Turing-complete*. A máquina de Babbage, em pleno século XIX, já possuía a arquitetura que observamos nos computadores modernos e é por essa razão que a máquina analítica é considerada uma das precursoras da computação atual.

Embora Babbage nunca tenha conseguido completar seu invento por uma série de razões (entre elas, a falta de financiamento), **Ada Lovelace** publicou em setembro de 1843, em *Taylor's Scientific Memoirs*, **o primeiro algoritmo feito especialmente para ser implementado em um computador**, tornando-se, assim, a primeira pessoa a programar na história.



Figura 4 – Retrato em aquarela de Ada King feito, provavelmente, por Alfred Edward Chalon por volta de 1840

Fonte: Wikimedia Commons (2009)

Ada realmente deixou um legado poderoso, pois, pouco mais de cem anos depois, o primeiro computador eletrônico de propósito geral, o **Eniac**, **era programado e operado por seis jovens mulheres**, entre elas Ester Gerston e Gloria Gordon.



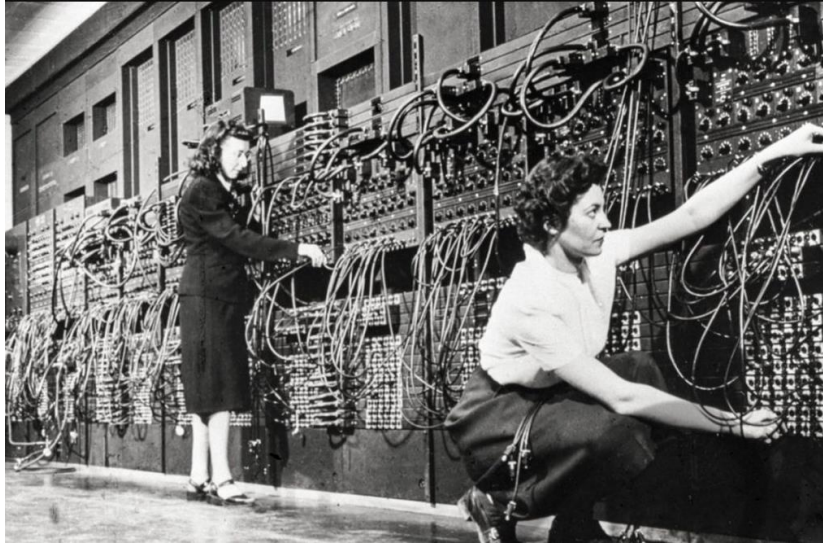


Figura 5 – Mulheres programando o Eniac, o primeiro computador eletrônico  
Fonte: U.S. Army/ARL Technical Library Archives (1946)

Na mesma década de 1940, outro computador pioneiro, o Mark I da Universidade de Harvard, era utilizado pela marinha americana com propósitos militares e operado por Grace Murray Hopper, Ph.D. em matemática pela Universidade de Yale que integrou a Reserva da Marinha durante a Segunda Guerra Mundial, rejeitada inicialmente por sua baixa estatura e idade (34 anos).



Figura 6 – Hopper anos depois, operando o Univac, o primeiro computador comercial dos EUA  
Fonte: U.S. Army/ARL Technical Library Archives (1946)

Também conhecida pelo apelido “Amazing Grace”, ela foi a **primeira pessoa ao utilizar o termo *bug*** para descrever um comportamento computacional inesperado, causado por uma mariposa nos circuitos delicados do Mark I.

Após a Segunda Guerra Mundial, Hopper focou seus esforços para tornar a computação acessível para as pessoas comuns, **desenvolvendo o primeiro compilador da história**. Basicamente, um compilador converte um programa de computador (humanamente legível) em “código de máquina” que o computador pode ler.

No final da década seguinte, uma freira da Sisters of Charity of the Blessed Virgin Mary de Dubuque (Iowa), a irmã Mary Kenneth Keller, que era formada em matemática e física, ajudou a criar a linguagem de programação *Beginner's All Purpose Symbolic Instruction Code*, a famosa linguagem Basic. Em 1965, ela se tornaria primeira pessoa nos Estados Unidos a obter um Ph.D em ciências da computação.



Figura 7 – Irmã Mary Kenneth Keller  
Fonte: Edrington (2018)

Keller acreditava não apenas no grande potencial da computação para a vasta transmissão de informações, mas também no seu impacto no processo educacional. Na década de 1960, fundou um departamento de ciências da computação na Clarke College (hoje *Clarke University*), uma faculdade católica para mulheres, tendo dirigido o departamento por vinte anos. Ela queria que o maior número possível de mulheres se interessasse por tecnologia, permitindo, até mesmo, que as alunas que fossem mães levassem os próprios filhos nas aulas, caso fosse necessário (Ryan, 2019).

A matemática Dorothy Johnson Vaughan também entrou para a história ao supervisionar a West Area Computers, uma divisão de “computadores humanos” que chegou a ser formada por quatrocentas mulheres matemáticas afrodescendentes na década de 1950. Vaughan entrou para o universo da computação no início de 1960, ao aprender, de forma autodidata, a linguagem de programação Fortran, ensinando posteriormente sua equipe. Posteriormente, ela se tornou a líder da seção de programação Analysis and Computation Division (ACD) de Langley.



Figura 8 – Dorothy Johnson Vaughan  
Fonte: Wikimedia Commons (s.d.)

Vaughan é uma das três fantásticas mulheres cuja trajetória foi retratada no livro e no filme “Estrelas além do tempo” (*Hidden Figures*, 2016).



Enquanto Vaughan aprendia Fortran, Margaret Hamilton começava, em 1963, um importante projeto no MIT: a criação de softwares embarcados que seriam usados pelos astronautas do projeto Apollo. As apostas eram altas e vidas estavam em jogo, mas a líder dos engenheiros de software não se intimidou.



Figura 9 – Margaret Hamilton em um dos simuladores do projeto Apollo  
Fonte: Wikimedia Commons (s.d.)

**É atribuída a ela a invenção do termo “Engenharia de Software”**, cujo uso tinha como intenção legitimar o software perante outros tipos de engenharia, ao mesmo tempo que o distinguia do hardware, afinal, foi nessa época que se tornou possível comprar hardware e software de fornecedores diferentes; sem a discussão de boas práticas e testes de software, a qualidade necessária jamais teria sido alcançada. Recentemente, os códigos-fontes escritos por Hamilton para o projeto Apollo (ver Figura “Margaret Hamilton e todos os códigos-fontes que ela desenvolveu para o projeto Apollo”) se tornaram públicos no GitHub: <<https://github.com/chrislgarry/Apollo-11/tree/master/Luminary099>>.



Figura 10 – Margaret Hamilton e todos os códigos-fontes que ela desenvolveu para o projeto Apollo  
Fonte: Wikimedia Commons (1969)

É inegável quão indispensável foi a presença feminina nos principais avanços tecnológicos da área de computação. Entretanto, por mais estranho que pareça, hoje este é um segmento profissional dominado pelos homens. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do IBGE de 2021, só **20% dos profissionais que atuam no mercado de TI são mulheres**; essa escassez, contudo, não é exclusividade brasileira: de acordo com um censo realizado pelo governo norte-americano, apenas 25% das vagas do segmento são ocupadas por mulheres (UOL, 2020). Além disso, apenas 17% das vagas em programação são preenchidas por elas, segundo a ONU Mulheres (Frabasile, 2018).

Felizmente, algumas pessoas compartilham dos anseios da irmã Keller ao procurar envolver mais e mais mulheres na área de tecnologia e continuam seu trabalho. Vejamos alguns exemplos a seguir.

### 5.1 Linuxchix, Gnurias e PSL Mulheres

Observe que iniciativas promovendo a inclusão feminina no mercado de tecnologia não ressurgiram atualmente. No final da década de 1990, algumas pessoas já consideravam a importância da participação feminina nos movimentos de código-fonte aberto que proliferavam na época, impulsionados pelo projeto Gnu e o surgimento do sistema operacional Linux, assim, em 1999 surgia o Linuxchix.



Figura 11 – Logo do Linuxchix  
Fonte: Linuxchix Website (2016)

Em 2001, o capítulo brasileiro foi criado, assim como outros movimentos de inclusão feminina no software livre, como o Gnurias e o PSL Mulheres, criados mais ou menos na mesma época. Esses projetos contavam com referências como Sulamita Garcia, Fernanda Weiden, Luana Coimbra, Paloma Costa, Renata Rocha e Michelle Ribeiro. Essas mulheres fizeram a diferença e inspiraram outras a ingressar no mundo da tecnologia e do software de código aberto que, de acordo com a descrição da lista da Linuxchix Brasil, possuía como missão: “dar às usuárias brasileiras de GNU/Linux e Software Livre a sensação ‘hey, eu não sou a única!’” (GARCIA, 2006).

## 5.2 Cloud Girls

Criado em 15 de março de 2017, inspirado em uma iniciativa internacional, o Cloud Girls é considerado o maior *meetup* de tecnologia para mulheres do Brasil, com mais de 8.850 membros.

O Cloud Girls define a sua necessidade dessa maneira:

- Um ponto em especial sempre os incomodou bastante, a baixa presença do público feminino. No geral o público feminino não representava mais do que 10% nos meetups.
- Conversando com algumas mulheres da comunidade, chegaram à conclusão que deveriam criar um meetup exclusivo para as mulheres e foi assim que em março de 2017 nasceu o Cloud Girls (Cloud Girls, 2022).



Figura 12 – 18º Meetup do Cloud Girls em São Paulo  
Fonte: Cloud Girls Website (2019)

### 5.3 PyLadies (por Stella Hiroki)

PyLadies foi criado por sete mulheres (entre elas Lynn Root) em 2011, na cidade de Los Angeles, com o objetivo de incentivar e ensinar mais mulheres a programar em Python, uma linguagem de programação de código aberto. Então, ao promover a educação, incentivar e proporcionar um grupo seguro para principalmente as mulheres participarem e aprenderem como programar, PyLadies contribui para mais mulheres trabalharem com tecnologia. A iniciativa existe em mais de 40 cidades ao redor do mundo, incluindo cidades no Brasil (Hiroki, 2017).



Figura 13 – Encontro do PyLadies  
Fonte: PyLadies Brasil Website (2019)

Além dos *workshops* para ensinar a programar, os encontros PyLadies permitem que as pessoas se atualizem sobre o mercado de tecnologia, realizem networking e também, ao final, elas podem desenvolver um projeto de tecnologia. Nos eventos, as participantes encontram mais do que um local onde podem descobrir as novidades do mercado, também podem discutir sobre a situação das mulheres dentro das empresas de tecnologia, por exemplo: como lidar com a maternidade e o plano de carreira (Hiroki, 2017).

Então o PyLadies é mais do que uma iniciativa para ensinar mulheres a programar, é também uma referência para integrar a sociedade à cultura de tecnologia, em que as mulheres podem encontrar informação e apoio.

#### 5.4 Women Can Code

O Women Can Code é um movimento criado para desenvolver e inserir mulheres no mercado de tecnologia por meio de uma campanha de sensibilização e programa de formação técnica que potencializa oportunidades.

O evento de lançamento do projeto aconteceu em Campinas, no interior de São Paulo, e contou com a presença de 210 participantes, sendo 90% deles mulheres. O programa de formação lançado pelo projeto contou com 1.100 inscritas e formou 25 mulheres em um programa educacional com 118 horas de duração.





Figura 14 – Women Can Code  
Fonte: Women Can Code Website (2019)

Com o sucesso da primeira edição no interior de São Paulo, o Woman Can Code promoveu uma edição em São Paulo para provocar um impacto ainda maior.

### 5.5 Code to Inspire

Um caso de sucesso muito interessante é liderado por Fereshteh Forough, fundadora da **Code to Inspire**, uma escola sem fins lucrativos que ensina codificação para meninas no Afeganistão. Para resolver o problema da remuneração, Forough adota criptomoedas como o Bitcoin para pagar as programadoras afegãs por seus trabalhos. Contudo, é um grande desafio, uma vez que é difícil convencer as pessoas a aceitarem criptomoedas no lugar de dinheiro e lidar com a desconfianças das pessoas.



Figura 15 – Code to Inspire  
Fonte: Mythogynist.com (2017)

A Code to Inspire tem ensinado suas estudantes e mentoras a trocar as criptomoedas por bens digitais, como *e-books* e créditos de Skype. Forough faz um importantíssimo trabalho de inclusão feminina na tecnologia em um país cujas dificuldades para tal são ainda maiores que as do nosso, utilizando as criptomoedas para promover a independência das jovens afegãs. Voltaremos a falar de criptomoedas (e a tecnologia que as promove, o *Blockchain*) no futuro, aguarde.

## 6 INCLUSÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO MERCADO DE TRABALHO

De modo a garantir oportunidades profissionais a todos, a Lei nº 8.231, de 24 de julho de 1991, em seu artigo 93, criou cotas de contratação para pessoas portadoras de deficiência:

Art. 93 – a empresa com 100 ou mais funcionários está obrigada a preencher de dois a cinco por cento dos seus cargos com beneficiários reabilitados, ou pessoas portadoras de deficiência, na seguinte proporção:

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| - até 200 funcionários.....        | 2%                |
| - de 201 a 500 funcionários.....   | 3%                |
| - de 501 a 1.000 funcionários..... | 4%                |
| -de 1.001 em diante                | funcionários...5% |

(BRASIL, 1991).

No entanto, é importante ressaltar e esclarecer que a existência da cota não significa que as vagas não possuam pré-requisitos ou mesmo que esses profissionais não sejam cobrados como qualquer outro por sua produtividade. Por isso, é importante que empresas realizem práticas para pessoas com deficiências (PcD), bem como para demais minorias.

Veja 10 dicas para inclusão de PcDs no ambiente corporativo em:  
<https://beecorp.com.br/pcd-pessoa-com-deficiencia/>

## CONCLUSÃO

A área de Tecnologia da Informação é vasta em ofertas de trabalho e oferece grandes oportunidades de crescimento profissional para as mais diversas pessoas. Embora não conte ainda com a diversidade que gostaríamos, existem iniciativas de inclusão profissional muito interessantes, visando criar oportunidades para todos.

Sendo assim, se você gosta da área de tecnologia da informação, saiba que esta é uma grande oportunidade e o momento certo para criar sua carreira e realmente trabalhar com o que você gosta, um privilégio que poucos profissionais realmente têm. No entanto, conforme abordado neste capítulo, mantenha-se sempre atualizado com as tecnologias emergentes, que se atualizam todos os dias, pois aprender é para a vida toda e esse é apenas o começo.



## REFERÊNCIAS

ABDALLA, V. **Taxa de desemprego no Brasil cai para 11,8% em julho, diz IBGE.** 2019. Disponível em: <<http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2019-08/taxa-de-desemprego-no-brasil-cai-para-118-em-julho-diz-ibge>>. Acesso em: 11 dez. 2020.

ACESSIBILIDADE: conheça a rotina dos profissionais de TI com deficiência visual. **SINDPD**, 2016. Disponível em: <<http://www.sindpd.org.br/sindpd/site/noticia.jsp?Acessibilidade:-conheca-a-rotina-dos-profissionais-de-TI-com-deficiencia-visual&id=1481037955624>>. Acesso em: 11 dez. 2020.

AMARAL, L. **11 dicas de SEO para LinkedIn:** aprenda a otimizar seu perfil e conseguir a vaga dos sonhos! 2019. Disponível em: <<https://rockcontent.com/blog/seo-para-linkedin/>>. Acesso em: 11 dez. 2020.

BRASIL. Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991. Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**. Brasília, 24 jul. 1991. Disponível em: <[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/l8213cons.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8213cons.htm)>. Acesso em: 14 dez. 2022.

BRASSCOM. **Formação Educacional e Empregabilidade em TIC.** 2019. Disponível em: <<https://brasscom.org.br/pdfs/estudo-brasscom-formacao-educacional-e-empregabilidade-em-tic/>>. Acesso em: 14 dez. 2022.

CLOUDGIRLS. 2020. Disponível em: <<https://www.cloudgirls.com.br/>>. Acesso em: 11 dez. 2020.

\_\_\_\_\_. **Sobre.** 2022. Disponível em: <<https://www.cloudgirls.com.br/sobre/index.html>>. Acesso em: 14 dez. 2022.

CONVERGÊNCIA DIGITAL. Oito em cada 10 graduados em TI têm emprego até um ano depois de formados. **Convergência Digital**, 20 jul. 2022. Disponível em: <<https://www.convergenciadigital.com.br/Carreira/Oito-em-cada-10-graduados-em-TI-tem-emprego-ate-um-ano-depois-de-formados-60902.html?UserActiveTemplate=mobile>>. Acesso em: 14 dez. 2022.

EVON, D. **Did a Twitter User Jeopardize Her NASA Internship by Insulting a Member of the National Space Council?** 2018. Disponível em: <<https://www.snopes.com/fact-check/twitter-insult-nsc/>>. Acesso em: 11 dez. 2020.

FRABASILE, D. **Apenas 17% dos programadores brasileiros são mulheres.** 2018. Disponível em: <<https://epocanegocios.globo.com/Economia/noticia/2018/02/apenas-17-dos-programadores-brasileiros-sao-mulheres.html>>. Acesso em: 11 dez. 2020.

GALVANI, G. Desemprego cai a 8% e atinge menor taxa para o 2º trimestre desde 2014. **UOL**, 28 jul. 2023. Disponível em:

<<https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2023/07/28/ibge-pnad-junho-2023.htm>>. Acesso em: 18 jan. 2024.

GARCIA, S. **História do LinuxChix Brasil**. 2006. Disponível em: <[https://www.dicas-l.com.br/arquivo/historia\\_do\\_linuxchix\\_brasil.php](https://www.dicas-l.com.br/arquivo/historia_do_linuxchix_brasil.php)>. Acesso em: 25 out. 2019.

GLOBAL KNOWLEDGE. **2020 IT Skills and Salary Report**. 2020. Disponível em: <<https://images.globalknowledge.com/wwwimages/web/salary-report/current/it-skills-salary-report-2020-global-knowledge-en-ww.pdf>>. Acesso em: 11 dez. 2020.

HEAD, J. **Sister Mary Kenneth Keller, BVM: A Pioneer in Computer Science**. 2018. Disponível em: <<https://catholicarchives.bc.edu/2018/05/sister-mary-kenneth-keller-bvm-a-pioneer-in-computer-science/>>. Acesso em: 11 dez. 2020.

HELDER, D. Brasil terá déficit de 530 mil profissionais de tecnologia até 2025, mostra estudo do Google. **G1**, 31 maio 2023. Disponível em: <<https://g1.globo.com/trabalho-e-carreira/noticia/2023/05/31/brasil-tera-deficit-de-530-mil-profissionais-de-tecnologia-ate-2025-mostra-estudo-do-google.ghtml>>. Acesso em: 18 jan. 2024.

HIROKI, S. **Cidades Inteligentes**. São Paulo: FIAP ON, 2017.

ITAÚ. **Itaú Unibanco atua para a qualificação e inclusão de PCD no mercado de trabalho**. Disponível em: <<https://www.itaubank.com.br/relacoes-com-investidores/noticias/itau-unibanco-atua-para-a-qualificacao-e-inclusao-de-pcd-no-mercado-de-trabalho/#:~:text=Reconhecimento%20e%20Incentivo%20%C3%A0%20Inclus%C3%A3o,com%20defici%C3%Aancia%20trabalharem%20no%20Brasil.>>. Acesso em: 07 fev. 2024.

LADIES IN TECH. **Ladies in Tech Website**. Disponível em: <<https://sites.psu.edu/carolinepassion2/>>. Acesso em: 11 dez. 2020.

LINKEDIN. **Sobre o LinkedIn**. Disponível em: <<https://about.linkedin.com/pt-br>>. Acesso em: 14 dez. 2022.

MULHERES têm só 20% dos empregos na Tecnologia e ganham 30% a menos. Por que e como mudar? 2018. Disponível em: <<https://www.institutodeengenharia.org.br/site/2018/06/04/mulheres-tem-so-20-dos-empregos-na-tecnologia-e-ganham-30-a-menos-por-que-e-como-mudar/>>. Acesso em: 11 dez. 2020.

O GLOBO. Pesquisa: 90% dos recrutadores olham perfil de potencial candidato. **O Globo**, 2012. Disponível em: <<https://oglobo.globo.com/economia/emprego/pesquisa-90-dos-recrutadores-olham-perfil-de-potencial-candidato-3928836>>. Acesso em: 14 dez. 2022.

RYAN, M. **Sister Mary Kenneth Keller (PHD, 1965): The first PhD in Computer Science in the US**. 2019. Disponível em: <<https://www.cs.wisc.edu/2019/03/18/2759/>>. Acesso em: 11 dez. 2020.

UNESCO. MEC. Ministério da Educação e do Desporto. **Educação**: um tesouro a descobrir – Relatório para a UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI. 1996. São Paulo: Cortez, 1998. Disponível em: <[http://dhnet.org.br/dados/relatorios/a\\_pdf/r\\_unesco\\_educ\\_tesouro\\_descobrir.pdf](http://dhnet.org.br/dados/relatorios/a_pdf/r_unesco_educ_tesouro_descobrir.pdf)>. Acesso em: 11 dez. 2020.

UOL. A difícil missão de ser mulher no mercado de TI. **UOL**, 29 maio 2020. Disponível em: <<https://meunegocio.uol.com.br/blog/a-dificil-missao-de-ser-mulher-no-mercado-de-ti/>>. Acesso em: 14 dez. 2022.

WEISS, J. **Woman Loses NASA Internship After Swearing on Twitter at a National Space Council Member**. 2018. Disponível em: <<https://www.sciencealert.com/a-woman-lost-a-nasa-scholarship-after-getting-into-twitter-beef-with-a-member-of-nasa-s-space-council>>. Acesso em: 11 dez. 2020.